

Группа N3150	К работе допущен _____
Студенты Пахомов В.Ю Фармахины Ф.Р. Петров Д.О	Работа выполнена _____
Преподаватель _____	Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 2.01

1. Цель работы.

- 1) Экспериментальная проверка уравнения состояния идеального газа.
- 2) Определение температуры абсолютного нуля по шкале Цельсия.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1) Получить зависимости давления $p(V_c)$ при различных температурах t .
- 2) Построить графики зависимости $V_c(1/p)$ при различных температурах и $p(T)$ при разных значениях V_c .

3. Объект исследования.

4. Метод экспериментального исследования.

- 1) Изотермические процессы (закон Бойля-Мариотта)

Измерение зависимости давления p от объема V при фиксированных температурах (20–60°C).

- 2) Изохорные процессы (закон Шарля)

Измерение зависимости давления p от температуры t при постоянных объемах.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$p = p_0 + \frac{\Delta p_1 + \Delta p_2}{2}$$

$$K = \frac{\Delta V_c}{\Delta(1/p)} = V_c \cdot p$$

$$K = \frac{1}{D} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X}) Y_i, C = \bar{Y} - K \bar{X}$$

$$X = 1/p, Y = V_c, \bar{X} \text{ и } \bar{Y} - \text{средние значения, } D = \sum (X_i - \bar{X})^2$$

$$\Delta K = \sqrt{\frac{E}{D}}, E = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N (Y_i - K X_i - C)^2$$

$$t_* = -\frac{C}{A}$$

$$\Delta t_* = t_* \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2}$$

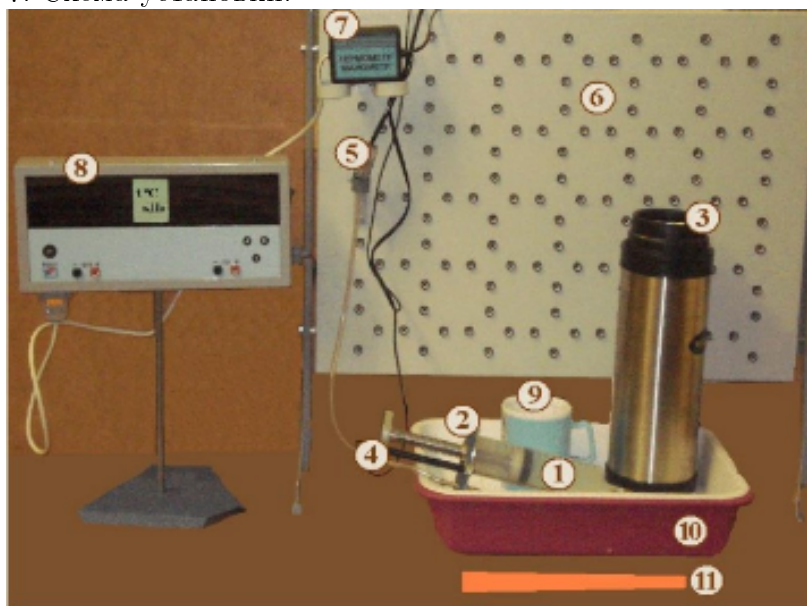
$$A = \frac{1}{D} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X}) Y_i, \quad C = \bar{Y} - A \bar{X}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i, \quad D = \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	ПКЦ-3	Электронный	0-99.99°	±0.01°
2	Цилиндр с поршнем	Механический	50-120мл	±0.1мл
3	Барометр	Механический	80-106 Па	±1 Па

7. Схема установки.



- 1) цилиндр с поршнем
- 2) опорная площадка цилиндра
- 3) термостат
- 4) щуп с датчиком температуры
- 5) манометрический датчик
- 6) стенд
- 7) преобразователь сигналов
- 8) измерительный прибор ПКЦ-3
- 9) кружка
- 10) поддон
- 11) лопатка

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

$$p_0 = 102.9 \text{ кПа}$$

Таблица 1.1. Зависимость давления от объема при температуре $t_1 = 21.7^\circ C$

№ п.п.	V_u , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа
1	50	53.4	53.4	156.3	0.00640
2	60	28.0	28.6	131.5	0.00760
3	70	10.3	12.8	114.0	0.00877
4	80	-3.7	-0.1	99.6	0.01004
5	90	-13.9	-12	89.0	0.01124
6	100	-22.2	-21.5	80.2	0.01247
7	110	-28.7	-28.7	73.2	0.01366
8	120	-35.2	-35.2	66.7	0.01499

Таблица 1.2. Зависимость давления от объема при температуре $t_2 = 30.5^\circ C$

№ п.п.	V_u , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа
1	50	53.5	53.5	156.4	0.00639
2	60	29.5	33.3	132.9	0.00752
3	70	12.0	15.5	115.2	0.00868
4	80	-0.8	0.8	102.9	0.00972
5	90	-11.5	-10.5	91.4	0.01094
6	100	-19.1	-20.1	82.4	0.01214
7	110	-27.2	-27.3	74.7	0.01339
8	120	-33.5	-33.5	68.4	0.01462

Таблица 1.3. Зависимость давления от объема при температуре $t_3 = 40.7^\circ C$

№ п.п.	V_u , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа
1	50	56.0	56.0	158.9	0.00629
2	60	33.4	33.5	136.4	0.00733
3	70	14.8	16.5	117.1	0.00854
4	80	2.7	2.5	104.1	0.00961
5	90	-3.3	-8.5	95.1	0.01052
6	100	-17.9	-18.0	84.0	0.01190
7	110	-25.0	-25.3	76.6	0.01305
8	120	-32.3	-32.3	69.6	0.01437

Таблица 1.4. Зависимость давления от объема при температуре $t_4 = 49.8^\circ C$

№ п.п.	V_u , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа
1	50	62.7	62.7	165.6	0.00604
2	60	38.1	36.0	139.0	0.00719
3	70	18.6	19.3	120.2	0.00832
4	80	4.0	4.4	106.6	0.00938
5	90	-7.1	-6.8	95.9	0.01043
6	100	-16.5	-14.3	87.1	0.01148
7	110	-23.0	-22.7	79.2	0.01263
8	120	-30.2	-30.2	71.7	0.01395

Таблица 1.5. Зависимость давления от объема при температуре $t_5 = 60^\circ C$

№ п.п.	V_u , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа
1	50	68	68	170.9	0.00585
2	60	43	44.2	146.0	0.00685
3	70	24	24.3	125.6	0.00796
4	80	8.5	9.7	111.1	0.00900
5	90	-2.8	-2.1	99.5	0.01005
6	100	-13.2	-11.6	89.1	0.01122
7	110	-20.1	-19.8	82.0	0.01220
8	120	-27.5	-27.5	74.4	0.01344

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 2. Зависимость углового коэффициента графика $V_{ц}(1/p)$ от температуры газа.

№ п.п.	t , $^\circ C$	K , μ_k
1	21.7	7983 ± 42
2	30.5	8235 ± 38
3	40.7	8472 ± 45
4	49.8	8716 ± 50
5	60.0	8940 ± 55

Температура абсолютного нуля:

$$t_* = -\frac{C}{A} = -298.9^\circ C$$

Угловой коэффициент А и свободный член С:

$$A = 24.95 \mu k / ^\circ C$$

$$C = 7457.73 \mu k$$

Таблица 3. Зависимость давления газа от температуры при разных значениях объема.

V_c , мл	50	60	70	80	90	100	110	120
t , °C	p , кПа							
21.7	156.3	131.5	114.0	99.6	89.0	80.2	73.2	66.7
30.5	156.4	132.9	115.2	102.9	91.4	82.4	74.7	68.4
40.7	158.9	136.4	117.1	104.1	95.1	84.0	76.6	69.6
49.8	165.6	139.0	120.2	106.6	95.9	87.1	79.2	71.7
60.0	170.9	146.0	125.6	111.1	99.5	89.1	82.0	74.4
$1/V_c$, мл ⁻¹	0.020	0.0167	0.0143	0.0125	0.0111	0.0100	0.0091	0.0083
t_* , °C	-361.80	-332.50	-360.69	-336.10	-313.05	-320.36	-293.84	-319.06

$A' \approx -5201.15$

$C' \approx -263.35$

$E \approx 243.37$

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Приборные погрешности: $\Delta V = 1$ мл, $\Delta p = 0,1$ кПа

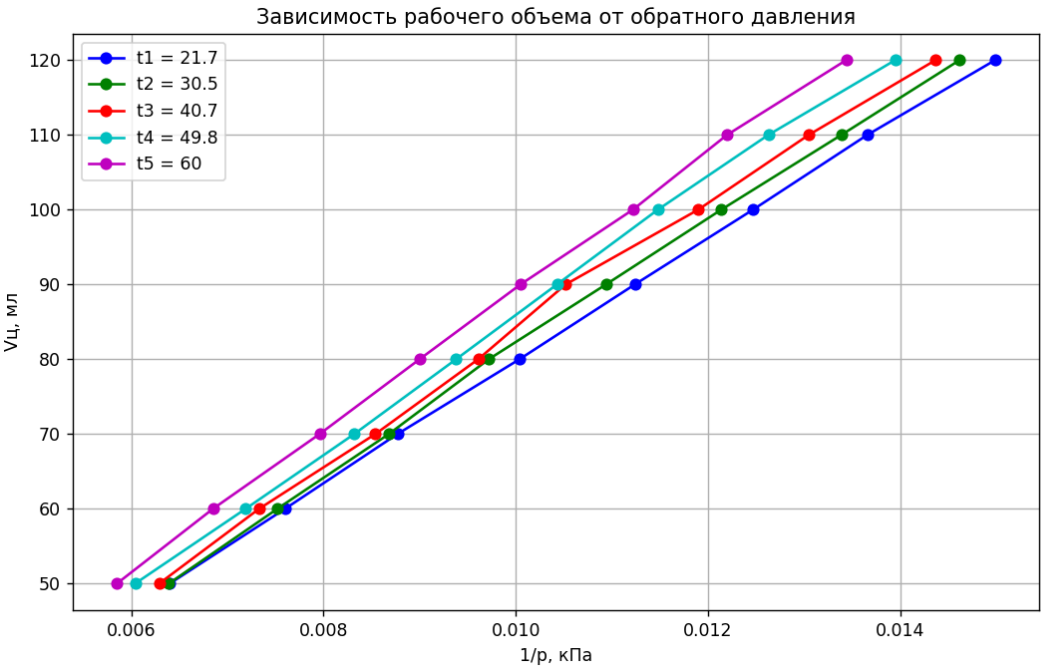
$\Delta A = 1.53 \text{ } \mu\text{k}/^\circ\text{C}$

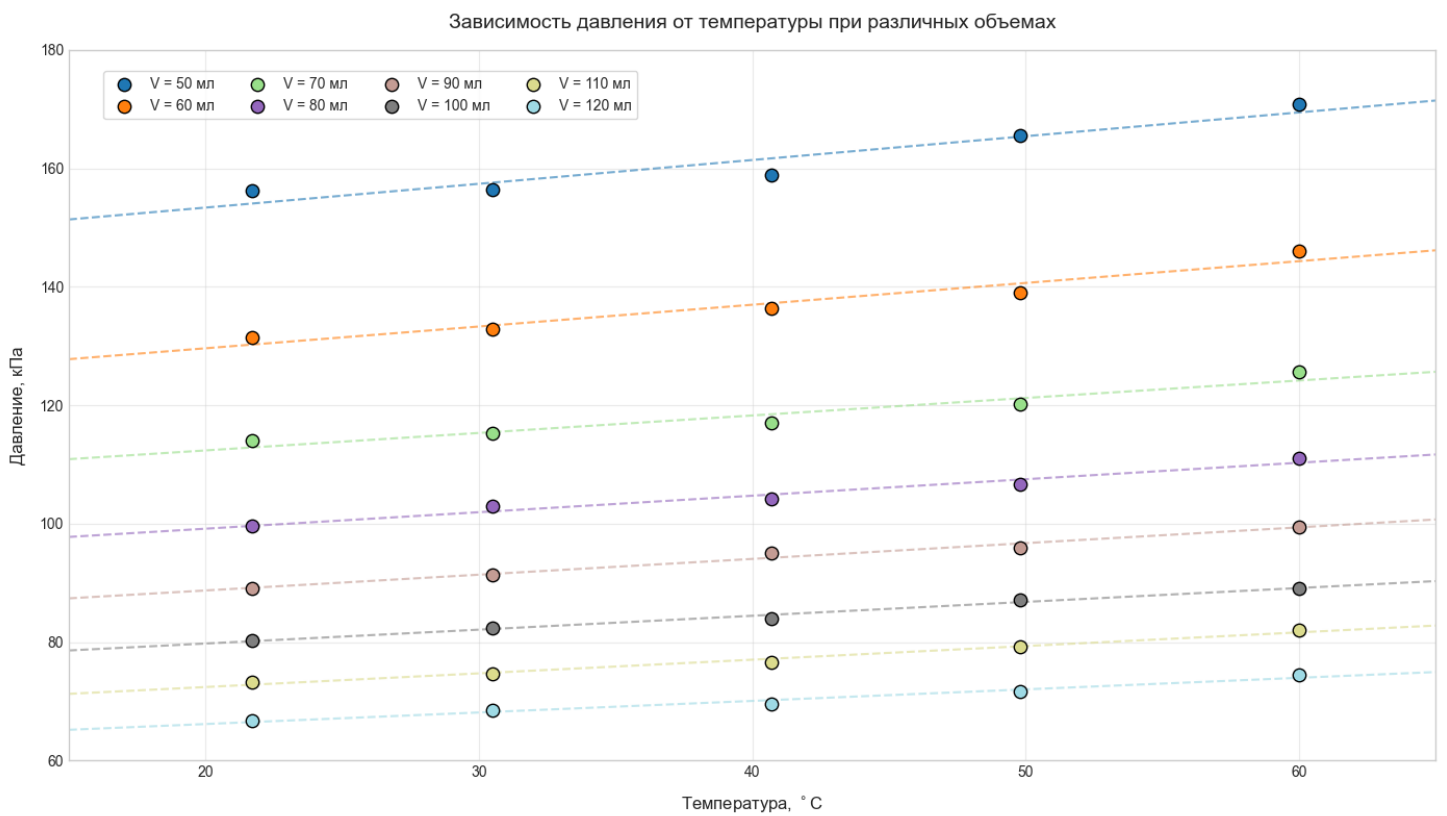
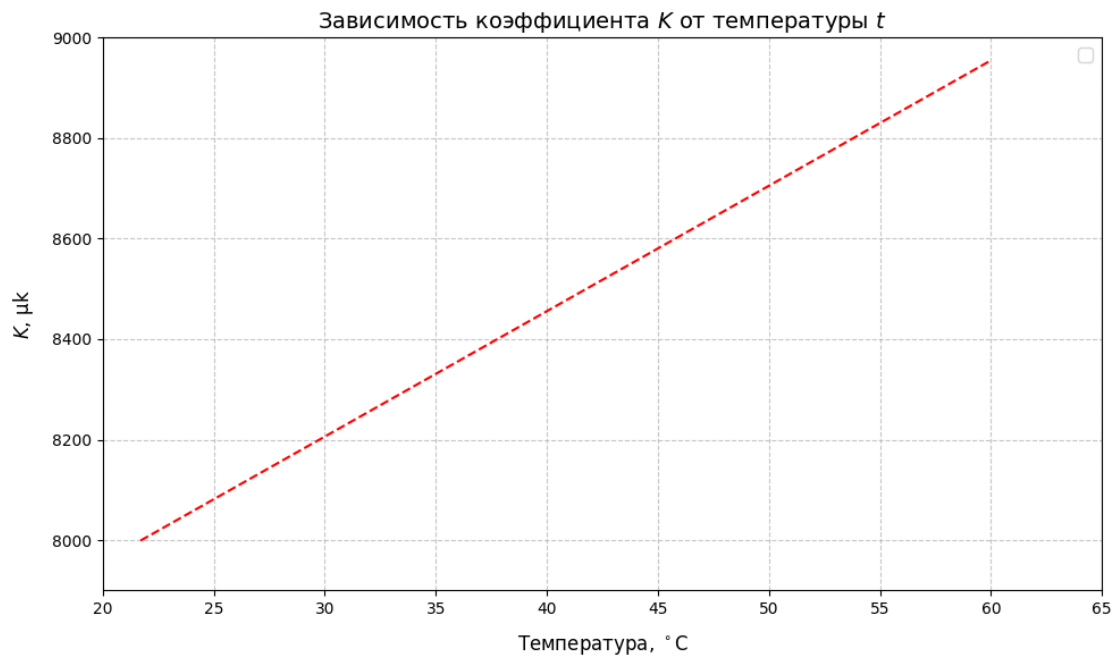
$\Delta C = 146.3 \text{ } \mu\text{k}$

$\Delta C' \approx 19.59$

$\Delta t_* \approx \Delta C' \approx 19.59$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).





12. Окончательные результаты.

$$A = 24.95 \mu k / ^\circ C$$

$$C = 7457.73 \mu k$$

$$t_* = -298.9 ^\circ C$$

$$\Delta t_* = 19.59$$

$$A' \approx -5201.15$$

$$C' \approx -263.35$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

На основе проведенных измерений зависимости давления p от рабочего объема V_c при различных температурах t (от 20°C до 60°C) были построены графики $V_c(1/p)$ для разных значений температуры и $p(t)$ для различных объемов. Установлено, что зависимость $V_c(1/p)$ при постоянной температуре является линейной, что подтверждает приближенное соответствие воздуха уравнению состояния идеального газа Менделеева-Клапейрона.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).